# Interro 0 - A

Nom : Prénom : **note estimée** : /20

1) Donner la dimension puis l'unité correspondante dans le système international (USI) d'une énergie. 0,4

Pour trouver la dimension de l'énergie, il est nécessaire développer son unité (le joule) en unité de base du système international. Pour ça, on utilise une formule connue de l'énergie comme : $E_c = \frac{1}{2}mv^2$

$$[Ec] = J = [m] \times [v]^2 = kg.(m.s^{-1})^2 = kg.m^2.s^{-2}$$

On passe à la dimension en associant à chaque unité la grandeur correspondante (masse M, longueur L, temps T …)

$$[E] = J = M.L^2.T^{-2}$$

2) Donner la dimension du coefficient $\eta$ qui intervient dans la force $\vec{f} = -\eta R\vec{v}$, où $R$ est une longueur et $\vec{v}$ le vecteur vitesse. 0,4

On isole $\eta$ dans la formule : $\eta = \frac{f}{Rv}$ (Puisqu'on s'intéresse aux unités, seule la norme nous intéresse, on peut faire disparaitre les vecteurs et le signe qui nous renseigne sur le sens)

$$[\eta] = \frac{[f]}{[R] \times [v]} = \frac{N}{m.m.s^{-1}} = \frac{N}{m^2.s^{-1}}$$

Le Newton n'est pas une unité de base du SI associée à une dimension, il faut le décomposer en unités de base à partir d'une formule de force connue, par exemple la norme du poids $P = m \times g$

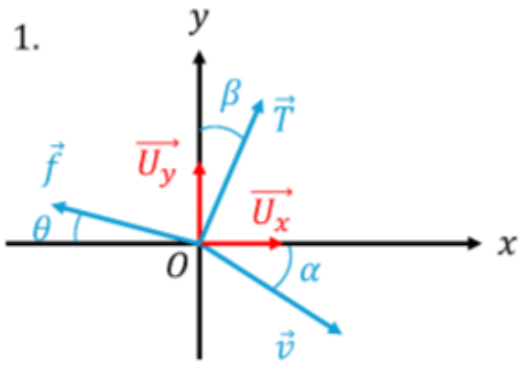
$$N = [P] = [m] \times [g] = kg.m.s^{-2}$$

En remplaçant $N$ dans $[\eta]$ par cette nouvelle expression, on trouve :

$$[\eta] = \frac{kg.m.s^{-2}}{m^2.s^{-1}} = kg.m^{-1}.s^{-1} = M.L^{-1}.T^{-1}$$

3) Exprimer le vecteur $\vec{f}$ en fonction de sa norme notée $f$, d'un angle et des vecteur de la base $\overrightarrow{U_x}$ et $\overrightarrow{U_y}$. 0,4

1.




L'angle $\theta$ est mesuré à partir de l'axe $x$, c'est donc à cet axe qu'on associe le $\cos(\theta)$ et donc par défaut le $\sin(\theta)$ est associé à l'axe $y$.
On multiplie par la norme du vecteur $f$.
On veille au signe des composantes. La composante selon $x$ est dans le sens opposé à l'axe donc négative, tandis que la composante selon $y$ est dans le sens de l'axe donc positive.
On obtient finalement :

$$\vec{f} = -f\cos(\theta)\overrightarrow{u_x} + f\sin(\theta)\overrightarrow{u_y}$$

4) Donner la dérivée de la fonction suivante, où $n, R$ et $T$ sont des constantes : 0,4

$$W(V) = \left(\frac{nRT}{V}\right)^2 \text{ est de la forme } \left(f(u)\right)' = u'f'(u)$$

$$W'(V) = 2 \times \frac{nRT}{V} \times nRT\left(-\frac{1}{V^2}\right) = -\frac{2(nRT)^2}{V^3}$$

5) Donner une primitive de la fonction suivante : 0,4

$$\dot{x}(t) = \frac{2}{2-t}$$

On est proche d'une forme $\frac{u'}{u}$ qui se primitive en $\ln(u)$. Il faut faire apparaître au numérateur la dérivée du dénominateur $u' = -1$, pour cela on multiplie le numérateur par $(-1) \times (-1)$

$$\dot{x}(t) = \frac{2 \times (-1) \times (-1)}{2-t} = -2 \times \frac{-1}{2-t}$$

On a maintenant la forme $\frac{u'}{u}$ multipliée par une constante qu'on primitive en $cst \times \ln(u)$, soit :

$$x(t) = -2 \times \ln(|2-t|) + C$$

On met la valeur absolue car $\ln(x)$ n'est définit que pour $x$

# Interro 0 - B

Nom : Prénom : **note estimée** : /20

1) Donner la dimension puis l'unité correspondante dans le système international (USI) d'une pression. — 0,4

Pour trouver la dimension de la pression, il est nécessaire développer son unité (le pascal) en unité de base du système international. Pour ça, on utilise une formule connue comme : $P = \frac{F}{S}$

$$[P] = Pa = \frac{[F]}{[S]} = \frac{N}{m^2}$$

Le Newton n'est pas une unité de base du SI associée à une dimension, il faut le décomposer en unités de base à partir d'une formule de force connue, par exemple la norme du poids $Poids = m \times g$

$$N = [Poids] = [m] \times [g] = kg.m.s^{-2}$$

En remplaçant $N$ dans $[P]$ par cette nouvelle expression, on trouve :

$$[P] = Pa = \frac{N}{m^2} = \frac{kg.m.s^{-2}}{m^2} = kg.m^{-1}.s^{-2}$$

On passe à la dimension en associant à chaque unité la grandeur correspondante (masse M, longueur L, temps T …)

$$[P] = Pa = M.L^{-1}.T^{-2}$$

2) Donner la dimension du coefficient $k$ qui intervient dans la force $\vec{f} = -kR\vec{u}$, où $R$ est une longueur et $\vec{u}$ un vecteur ayant pour dimension 1. — 0,4

On isole $k$ dans la formule : $k = \frac{f}{R}$ (Puisqu'on s'intéresse aux unités, seule la norme nous intéresse, on peut faire disparaitre les vecteurs et le signe qui nous renseigne sur le sens)

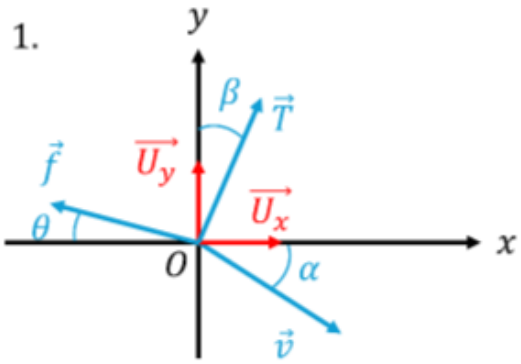
$$[k] = \frac{[f]}{[R]} = \frac{N}{m}$$

On réutilise l'expression du Newton en unité de base trouvé à la question précédente

$$[k] = \frac{kg.m.s^{-2}}{m} = kg.s^{-2} = M.T^{-2}$$

3) Exprimer le vecteur $\vec{v}$ en fonction de sa norme notée $v$, d'un angle et des vecteur de la base $\overrightarrow{U_x}$ et $\overrightarrow{U_y}$. — 0,4

1.




L'angle $\alpha$ est mesuré à partir de l'axe $x$, c'est donc à cet axe qu'on associe le $\cos(\alpha)$ et donc par défaut le $\sin(\alpha)$ est associé à l'axe $y$.
On multiplie par la norme du vecteur $v$.
On veille au signe des composantes. La composante selon $x$ est dans le sens de l'axe donc positive, tandis que la composante selon $y$ est dans le sens opposé à l'axe donc négative.
On obtient finalement :

$$\vec{v} = v \times cos(\alpha)\overrightarrow{u_x} - v \times sin(\alpha)\overrightarrow{u_y}$$

4) Donner la dérivée de la fonction suivante, où $A$ est une constante :

$$x(t) = A\cos(3t^2) \ est\ de\ la\ forme\ \big(f(u)\big)' = u' \times f'(u)$$

$$\dot{x}(t) = A \times 3 \times 2t \times (-\sin(3t^2)) = -6At \times \sin(3t^2)$$

0 4

5) Donner une primitive de la fonction suivante :

$$\dot{z}(t) = \frac{5}{-t+5}$$

0 4

On est proche d'une forme $\frac{u'}{u}$ qui se primitive en $\ln(u)$. Il faut faire apparaître au numérateur la dérivée du dénominateur $u' = -1$, pour cela on multiplie le numérateur par $(-1) \times (-1)$

$$\dot{x}(t) = \frac{5 \times (-1) \times (-1)}{-t+5} = -5 \times \frac{-1}{-t+5}$$

On a maintenant la forme $\frac{u'}{u}$ multipliée par une constante qu'on primitive en $cst \times \ln(u)$, soit :

$$x(t) = -5 \times \ln(|-t+5|) + C$$

On met la valeur absolue car $\ln(x)$ n'est définit que pour $x$